

CMR in Nonischemic Myocardial Inflammation

非缺血性心肌發炎的 CMR 診斷 | Lake Louise Criteria 2018 更新版

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源 : J Am Coll Cardiol. 2018;72(24):3158–76 | 2026-07-21

原文連結 (DOI: [10.1016/j.jacc.2018.09.072](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.09.072))

大綱

1. 背景與更新動機
2. 臨床情境與其他檢查
3. CMR 診斷標的 (病生理對應)
4. Parametric mapping 原理 : T1 / T2 / ECV
5. 舊版 vs 2018 更新版 LLC 對照
6. T1-based 與 T2-based markers 對照
7. 各種 CMR 組合的診斷效能
8. 臨床應用場景與限制
9. Clinical Pearls

第一部分：背景與更新動機

為何要更新 Lake Louise Criteria ?

- **2009 原始 LLC I** : 3 個標的 (edema / hyperemia / necrosis-scar) , 由 T2W 、 EGE 、 LGE 的**訊號強度**評估 ; **3 選 2** 即高度可能心肌炎
- 原始準確度 78% (sens 67% 、 spec 91%) ; meta-analysis 驗證 accuracy 83% 、 AUC 83%
- **傳統「訊號強度」的限制** :
 - 發炎轉瀰漫時 T2 / EGE 訊號趨均質 , 難辨局部病灶
 - 以骨骼肌為參考的 global SI ratio → 合併**骨骼肌發炎**易偽陰性
 - 浸潤性心肌病也擴張細胞外空間、增加 gadolinium 攝取

契機 : T1 / T2 的逐像素 **parametric mapping** 可直接量化 → 據以修訂 LLC

第二部分：臨床情境與其他檢查

其他診斷工具的角色 (原文 Table 1)

檢查	角色與限制
Troponin/CK、發炎指標	不夠敏感；病毒血清學不特異
ECG / Holter	ST-T、傳導、心律不整；不敏感也不特異
Echocardiography	排除他因、監測 wall motion；非特異
PET	與 CMR 一致性佳；可近性低、成本高
CMR	唯一非侵入性 biopsy-like 驗證發炎 ；ESC 心衰指引 Class I
EMB	確認 特定病因 gold standard；CMR 定位減少 sampling error

ESC (Caforio 2013) : ≥ 1 臨床表現 + ≥ 1 診斷判準 (含 CMR) = 臨床懷疑心肌炎；無症狀者需 ≥ 2 項

第三部分：CMR 診斷標的

CMR 標的與病生理對應

標的	病理	CMR 表現	判準層級
水腫 edema	組織含水 ↑	T2 ↑ (T2W 高亮 / T2 map)	主判準 (T2-based)
充血 / capillary leak	細胞外空間擴張	EGE、native T1 ↑、ECV ↑	主判準 (T1-based)
壞死 / 纖維化	myocyte 損傷、疤痕	LGE (斑塊、subepicardial/midwall)	主判準 (T1-based)
功能異常	functio laesa	wall motion abnormality	支持判準
心包異常	心包發炎	心包積液、增厚、T2 ↑、pericardial LGE	支持判準

心肌炎 LGE 好發 **basal-mid inferolateral wall**、subepicardial (≠ 缺血的 subendocardial)

第四部分：Parametric Mapping 原理

T1 / T2 / ECV : 各自的角色

參數	反映	特性	臨床價值
T2 mapping	水腫 (自由水 ↑)	對 急性發炎較特異 ; 可分辨活動 vs 已癒合	標示「正在發炎」 ; rule-out 佳
Native T1 mapping	細胞內外水腫、充血、壞死、纖維化	高度 敏感但不特異 (慢性纖維化亦 ↑)	病變心肌敏感 ; NPV 92% , rule-out 佳
ECV	擴張的細胞外空間	捕捉 LGE 看不到的瀰漫變化	附加 biomarker

- 常用序列 : T1 → **MOLLI / ShMOLLI / SASHA** ; T2 → gradient/spin echo multiecho
- **須在地驗證** ; 閾值 method-specific、為 sensitivity/specificity 取捨 (參考 SCMR / EACVI)

互補性：MyoRacer 試驗（ EMB 為標準 ）

時相	Native T1	T2 mapping
急性 (≤14 天)	準確度最高 81%	佳
慢性 (>14 天)	降到 45%	唯一達可接受準確度 73%

結論：T1-based 與 T2-based 需並用——急性靠 T1、慢性靠 T2 mapping；此即 2018 更新版要求「兩類各 ≥1 項」的證據基礎

第五部分：舊版 vs 2018 更新版 LLC

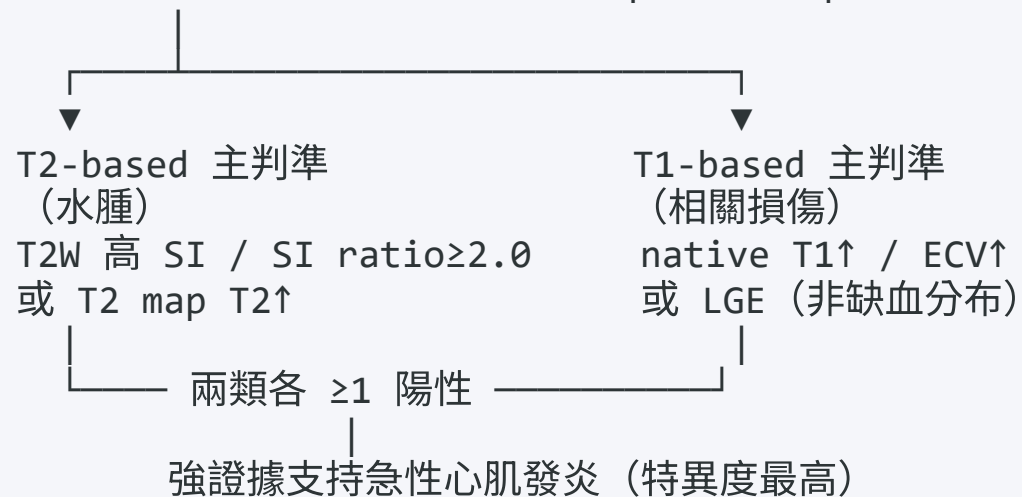
舊版 vs 2018 更新版 LLC (原文 Table 3)

診斷標的	原始 LLC I (3 選 2)	2018 LLC II (2 選 2)
水腫 (T2-based)	T2W : regional 高 SI 或 global SI ratio ≥ 2.0	T2W 判準 或 T2 relaxation time $\uparrow$
相關損傷 (T1-based)	EGE ratio ≥ 4.0 (或另計 LGE)	native T1 $\uparrow$ 或 ECV $\uparrow$ 或 LGE (非缺血分布)
陽性判定	T2W / EGE / LGE ≥ 2 項	T2-based 與 T1-based 各 ≥ 1 項
支持：心包發炎	cine 心包積液	積液 或 LGE/T1/T2 map 心包高訊號
支持：LV 功能	systolic wall motion abnormality	systolic wall motion abnormality

Regional = ≥ 10 相鄰像素；閾值用已發表/在地常規值；T1 mapping 為 EGE 的 alternative

判定邏輯與細則

懷疑急性/活動性心肌發炎（有臨床 pre-test probability）



僅一類陽性 → 適當情境仍可支持，但特異度較低

T1 mapping 與 LGE 配對時，T1 異常區應**超出** LGE 範圍；先排除 ACS

第六部分：T1-based vs T2-based markers

T1-based 與 T2-based markers 對照

面向	T2-based	T1-based
方法	T2W、T2 mapping	LGE、native T1、ECV
反映病理	心肌 水腫	T1/ECV：水腫+充血+壞死+纖維化；LGE：壞死/疤痕/部分急性水腫
對急性的特異性	較特異	較不特異 （慢性纖維化、缺血、浸潤亦↑）
主要價值	標示「正在發炎」；rule-out	敏感偵測病變/不可逆損傷；rule-out
更新版角色	必備一項 （水腫）	必備一項 （損傷）

LGE 標示的是擴張的細胞外空間（壞死/纖維化/水腫），**本身不代表「正在發炎」**

第七部分：各種組合的診斷效能

診斷效能：AUC* (原文 Table 2 / Figure 1)

判準 / 組合	Median AUC* (%)	研究×病例
T2W imaging	73 (58–100)	13 × 981
LGE	83 (53–96)	14 × 1,073
T1 mapping	89 (71–99)	9 × 682
T2 mapping	80 (73–86)	6 × 449
原始 Lake Louise Criteria	84 (57–90)	8 × 630
T2 mapping + LGE	90 (83–97)	2 × 120
T1 mapping + LGE	96 (82–97)	5 × 350

含至少一項 **mapping** 的組合 AUC* 整體偏高；但新組合證據較少、異質性高，仍待驗證。
Gadolinium-free (T2-based + T1 mapping) 適合不宜對比劑者

第八部分：臨床應用與限制

特定病因的 CMR 特徵 (原文 Table 5)

時相	T2	T1	LGE
急性 (active)	↑	↑	±
慢性 (chronic)	±/ ↑	±/ ↑	± (ECV 提供附加資訊)
已癒合 (healed)	±/ ↓	±/ ↑	±

- **Infarct-like 急性心肌炎**：年輕男性、廣泛水腫+inferolateral 壞死；LLC 敏感度/特異度皆高
- **Giant cell**：猛爆、需及早免疫抑制 | **Eosinophilic**：瀰漫 subendocardial LGE
- **Sarcoidosis**：native T1 mapping 為最佳鑑別、偵測亞臨床侵犯
- 自體免疫 (RA/SSc/SLE)、pheochromocytoma/Takotsubo、Chagas、HIV、ICI-mediated

限制與注意事項

- 僅適用於懷疑「活動性/急性」發炎；慢性期敏感度下降
- **native T1/ECV 不特異**：慢性纖維化、amyloidosis、缺血皆 ↑ → 判讀 T1 延長須警覺非發炎病變
- **T2W**：訊噪比低、受心律不整/運動影響；合併骨骼肌發炎易偽陰性（參考 serratus anterior）
- **EGE**：影像一致性差，多數中心不常規用；移除 EGE 不顯著降低準確度
- **LGE 不可單獨用**：輕症不敏感、對「活動性」不特異
- **Mapping 仍在標準化**：閾值 method-specific、須在地驗證；缺跨廠商標準 phantom
- 多數研究**異質性高、偏差風險高**

第九部分：Clinical Pearls

Clinical Pearls (1/2)

Pearl 1 | 核心變革：從「3 選 2」改為「**2 選 2**」——至少 1 個 **T2-based** (水腫) + 至少 1 個 **T1-based** (相關損傷)，提高**特異度**

Pearl 2 | mapping 入列：T2 mapping 可替代 T2W；**native T1 或 ECV** 可替代 EGE (T1 mapping 為 EGE 的 alternative)

Pearl 3 | T2 特異、T1 敏感：T2-based 對「正在發炎」較**特異**；T1/ECV 敏感但不特異。急性靠 T1、慢性靠 T2 mapping，**互補缺一不可**

Clinical Pearls (2/2)

Pearl 4 | 組合效能 : T1 mapping+LGE $\approx$ 96%、T2 mapping+LGE $\approx$ 90% ; **gadolinium-free** (T2-based + T1 mapping) 適合不宜對比劑者

Pearl 5 | 支持判準 : 心包積液/發炎與 LV wall motion abnormality 屬**支持性** ; 單有心包積液不能證明 pericarditis

Pearl 6 | 判讀提醒 : Regional = ≥ 10 相鄰像素 ; 用已發表/在地常規值 ; T1 與 LGE 配對時 T1 異常區應超出 LGE ; 先排除 ACS

參考文獻

1. Ferreira VM, Schulz-Menger J, Holmvang G, et al. CMR in Nonischemic Myocardial Inflammation: Expert Recommendations. *J Am Coll Cardiol*. 2018;72(24):3158–76.
2. Friedrich MG, Sechtem U, Schulz-Menger J, et al. CMR in myocarditis: a JACC White Paper. *J Am Coll Cardiol*. 2009;53(17):1475–87.
3. Kotanidis CP, Bazmpani MA, Haidich AB, et al. Diagnostic Accuracy of CMR in Acute Myocarditis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2018;11(11):1583–90.
4. Ferreira VM, Piechnik SK, Dall'Armellina E, et al. T1 Mapping for the diagnosis of acute myocarditis using CMR. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2013;6(10):1048–58.
5. Lurz P, Luecke C, Eitel I, et al. Comprehensive CMR in Patients With Suspected Myocarditis: MyoRacer-Trial. *J Am Coll Cardiol*. 2016;67(15):1800–11.
6. Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, et al. ESC Working Group position statement on myocarditis. *Eur Heart J*. 2013;34(33):2636–48.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考